PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Le bilan de puissance d'un moteur

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Moteur à courant continu du laboratoire avec une poulie sur son axe, fixé en haut d'une potence ; une masse monte de 1 m. Voltmètre et ampèremètre.	Matériel d'électricité du laboratoire ou de la section électrotechnique. À défaut : moteur 3 à 9 V, Pierron 33026.10 (11,75 €).	prêt

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Fixer le moteur en haut d'une potence de laboratoire (noix et pince), axe horizontal. Enrouler 1,5 m de fil solide sur la poulie.
2. Choisir la masse pour que la montée de 1 m dure 3 à 6 s (souvent 200 à 500 g selon le moteur).

PENDANT LA SÉANCE

1. Mesurer la durée de montée sur 1 m à partir du sol. Trois essais, moyenne.

CE QUI PEUT RATER

Masse trop lourde : le moteur cale. Masse trop légère : la montée est trop rapide pour être chronométrée.

Le rendement trouvé est souvent de 20 à 40 % : c'est normal pour un petit moteur.

TP 2 · Faire varier la vitesse

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Moteur à courant continu sur alimentation réglable 0 – 12 V, vitesse mesurée au tachymètre. Partie C : mesures fournies ou démonstration avec un variateur de l'atelier.	moteur 3 à 9 V, Pierron 33026.10 (11,75 €) et tachymètre avec et sans contact, Pierron 03619.10 (139 €).	≈ 150 €
B	Sans tachymètre : un motoréducteur lent (100 tr/min sous 6 V) ; les élèves comptent les tours d'une roue repérée par un ruban adhésif pendant 30 s.	motoréducteur 6 V, 100 tr/min (Gotronic, code 39484) avec une roue, alimentation 0 – 6 V, chronomètre.	≈ 10 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Coller la pastille réfléchissante fournie avec le tachymètre sur la poulie ou l'axe.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1 Viser la pastille à 20 cm, laser perpendiculaire, et attendre que l'affichage soit stable.

CE QUI PEUT RATER

Version B : au-delà de 6 V, le motoréducteur s'abîme. Sous 1,5 V, il faut parfois lancer la roue à la main.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.